

Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - FECAP
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - 6º SEMESTRE

Caroliny Rossi Bittencourt – 24025959

Duda Lucena Miguel – 24025889

Gabriel Debastiani Davanço – 24025899

Ricardo Liyudi Tetsuya – 24026553

ENTREGA 1 - SISTEMAS EMBARCADOS E ROBÓTICA

**RELATÓRIO TÉCNICO DE MONTAGEM E TESTES DE
CIRCUITOS BÁSICOS**

Comunicação Serial I^2C , Integração ESP32, Sensor MPU-6050 e
Display OLED

São Paulo – SP

2026

Sumário

1	INTRODUÇÃO E OBJETIVOS	2
2	METODOLOGIA E MATERIAIS UTILIZADOS	2
2.1	Lista de Materiais e Componentes	2
3	CIRCUITOS MONTADOS, PINAGEM E TESTES PRÁTICOS	3
3.1	Mapeamento de Conexões e Barramento Compartilhado	3
3.2	Teste 1: Varredura de Barramento e Reconhecimento dos Dispositivos (I2C Scanner)	4
3.3	Teste 2: Transmissão Contínua e Renderização de Telemetria no OLED	5
4	ESQUEMA DE CONEXÃO DO CIRCUITO	5
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS	6

1 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

O projeto *Smart Tennis Arena* tem como propósito desenvolver uma solução integrada de Internet das Coisas (IoT) e robótica focada na criação e execução de treinamentos gamificados para a prática de tênis. Para solucionar a dificuldade de acompanhamento de performance e tornar os treinos mais dinâmicos, o ecossistema do produto engloba um aplicativo mobile, um dashboard web, além de uma máquina lançadora de bolas automatizada e dispositivos de feedback ao atleta.

Neste contexto, o desenvolvimento de dispositivos vestíveis (*wearables*) – como o protótipo *Flux* – voltados ao monitoramento biomecânico desportivo demanda uma integração física e lógica estável entre a unidade de processamento central e os módulos de sensoriamento e resposta visual. Em arquiteturas compactas, a comunicação síncrona por barramentos compartilhados destaca-se pela redução do número físico de condutores e pinos ocupados no microcontrolador.

O objetivo deste relatório prático é documentar a montagem na matriz de contatos (*proto-board*), a análise dos níveis elétricos e a validação experimental dos testes funcionais do subsistema eletrônico do vestível *Flux*. Os experimentos concentraram-se em:

1. Implementação física do barramento serial I^2C compartilhado entre a ESP32, a Unidade de Medição Inercial (IMU MPU-6050) e o mini display OLED SSD1306;
2. Realização de varredura de endereçamento (*I2C Scanner*) e medição dos parâmetros de tensão e corrente de alimentação estática;
3. Validação de transmissão contínua de telemetria cinemática da IMU com renderização vetorial e numérica em tempo real no display.

2 METODOLOGIA E MATERIAIS UTILIZADOS

Os ensaios foram realizados no laboratório utilizando o microcontrolador alimentado via conexão USB regulada da bancada, distribuindo linhas estáveis de 3,3 V e 5,0 V para os barramentos da matriz de contatos. As medições de grandezas elétricas foram executadas com multímetro digital em escala contínua (V_{DC} e I_{DC}).

2.1 Lista de Materiais e Componentes

- 01 Módulo microcontrolador ESP32 DevKit (38 pinos);
- 01 Unidade de Medição Inercial (IMU de 6 eixos) MPU-6050 com regulador integrado;

- 01 Módulo Display OLED monocromático de 0,96 polegadas (128×64 pixels, controlador SSD1306);
- 01 Matriz de contatos (*Protoboard*) de 830 pontos;
- 01 Multímetro digital de bancada para aferição de tensão e corrente de repouso;
- Cabos condutores de ligação rápida (*jumpers* flexíveis macho-macho e macho-fêmea).

3 CIRCUITOS MONTADOS, PINAGEM E TESTES PRÁTICOS

Em consonância com a arquitetura física do protótipo *Flux*, os ensaios práticos concentraram-se na validação da integridade de alimentação e no barramento de comunicação serial síncrona compartilhado entre o microcontrolador e os módulos periféricos.

3.1 Mapeamento de Conexões e Barramento Compartilhado

O sensor inercial MPU-6050 e o mini display OLED operam sob o protocolo I^2C (barramento a dois fios: *Serial Clock* – SCL e *Serial Data* – SDA). A topologia foi implementada em barramento compartilhado em paralelo, onde cada dispositivo é endereçado individualmente pelo firmware:

- **Sensor MPU-6050:** Endereço I^2C padrão 0x68 (pino AD0 aterrado);
- **Mini Display OLED (SSD1306):** Endereço I^2C padrão 0x3C.

A Tabela 1 detalha a pinagem física utilizada na montagem da matriz de contatos para a integração do sistema.

Tabela 1: Mapeamento da pinagem entre Microcontrolador (ESP32), MPU-6050 e Display OLED.

Pino MPU	Pino OLED	Pino ESP32	Função no Barramento
VCC	VCC	3.3V / 5V	Linha de alimentação positiva de corrente contínua
GND	GND	GND	Referência comum de terra (0V)
SCL	SCL	GPIO 22	Linha de clock serial do barramento I^2C
SDA	SDA	GPIO 21	Linha bidirecional de dados I^2C
AD0	—	GND	Seleção de endereço do sensor para 0x68
INT	—	GPIO 4	Linha de interrupção por hardware para impacto

3.2 Teste 1: Varredura de Barramento e Reconhecimento dos Dispositivos (I2C Scanner)

O primeiro ensaio prático teve como objetivo assegurar a integridade elétrica das conexões na protoboard e verificar se a ESP32 identificava os dois módulos periféricos sem conflito de barramento ou problemas de atenuação de sinal.

Procedimento e Medições Elétricas

Com as linhas de dados energizadas e resistores de *pull-up* internos ativados no microcontrolador, realizaram-se medições de tensão de repouso (V_{DC}) e o consumo de corrente somado da malha com o multímetro:

$$V_{SDA_repouso} \approx 3,28 \text{ V} \quad (\text{Nível lógico alto mantido pelas linhas de pull-up})$$

$$V_{SCL_repouso} \approx 3,28 \text{ V}$$

$$I_{barramento} \approx 18,40 \text{ mA} \quad (\text{Consumo combinado do OLED com pixels acesos e MPU ativo})$$

Resultados Obtidos

O microcontrolador executou a rotina de varredura nos endereços de 0x01 a 0x7F. A comunicação retornou com sucesso:

- Confirmação de recebimento de *Acknowledge* (ACK) no endereço 0x3C, confirmando a presença do display OLED;
- Confirmação de recebimento de ACK no endereço 0x68, confirmando o sensor MPU-6050;

- Inexistência de travamentos de barramento (*bus lockup*) ou falhas de arbitragem.

3.3 Teste 2: Transmissão Contínua e Renderização de Telemetria no OLED

O segundo ensaio avaliou a consistência na captura de dados inerciais contínuos da IMU e sua exibição instantânea no mini display OLED, validando o circuito básico de resposta visual ao atleta durante o uso em quadra.

Procedimento de Ensaio

O firmware da ESP32 foi configurado para interrogar os registradores de aceleração tridimensional (A_x, A_y, A_z) e giro do sensor a uma frequência estável, atualizando a memória de vídeo do display OLED por meio de chamadas síncronas de desenho.

Tabela 2: Leituras inerciais aferidas e comportamento exibido no display OLED.

Condição Mecânica	Leitura Display	Valor Teórico	Comportamento Visual
Sensor Estático (Mesa)	$A_z \approx 0,98 \text{ g}$	1,00 g (Gravidade)	Exibição contínua e sem oscilações espúrias
Sensor Estático (Mesa)	$A_x \approx 0,02 \text{ g}, A_y \approx -0,03 \text{ g}$	0,00 g (Planicidade)	Calibração de zero estável em repouso
Movimento Rápido (Golpe)	$\ A\ > 2,50 \text{ g}$	Pico dinâmico $> 2,00 \text{ g}$	Atualização visual imediata em tela

Validação de Desempenho e Estabilidade

O barramento I^2C configurado a 400 kHz (*Fast-mode*) sustentou as requisições de leitura do MPU e os pacotes de escrita de tela para o SSD1306 sem perda de sincronismo, oscilação visual ou corrupção de memória de vídeo (*frame artifacts*).

4 ESQUEMA DE CONEXÃO DO CIRCUITO

O diagrama esquemático apresentado a seguir sintetiza a montagem de bancada realizada na protoboard, destacando as ligações do barramento compartilhado e a alimentação comum.

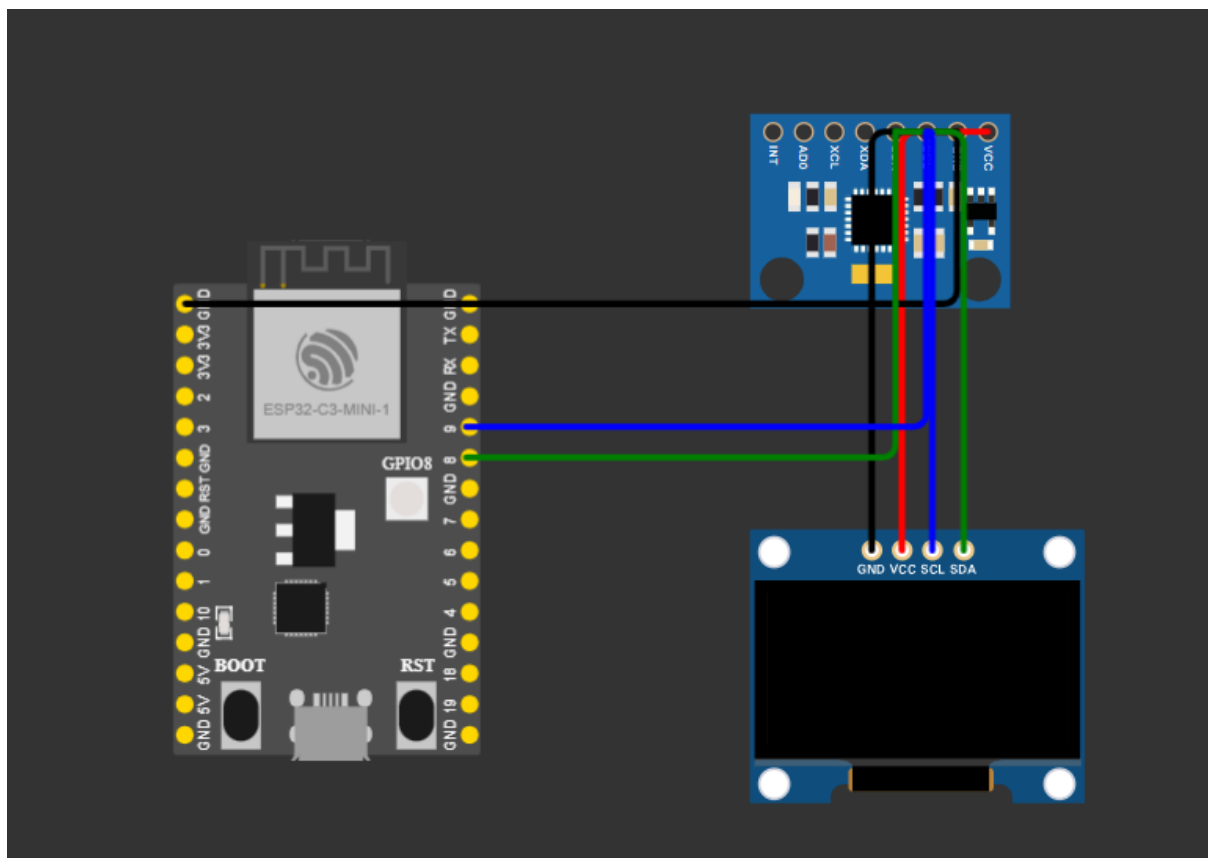


Figura 1: Diagrama esquemático das conexões em matriz de contatos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A execução dos ensaios práticos de montagem confirmou a viabilidade da arquitetura de hardware concebida para o vestível *Flux*. A utilização das linhas seriais síncronas I^2C em topologia compartilhada reduziu a complexidade de cabeamento da protoboard e assegurou uma operação coordenada entre os sensores cinemáticos e os atuadores proximais de feedback visual.

A ausência de conflitos de endereçamento entre os dispositivos periféricos (0x68 e 0x3C), associada à estabilidade das medições de corrente e tensão de repouso (3,28 V e 18,40 mA), consolida a base física necessária para as próximas etapas do projeto, que contemplarão a ingestão de telemetria a 100 Hz e a transmissão sem fio via Bluetooth Low Energy (BLE).